

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

9 – JADWAL AMORTISASI

Metode pembayaran:

Amortisasi: mengembalikan dana dengan beberapa kali membayar angsuran secara periodik.

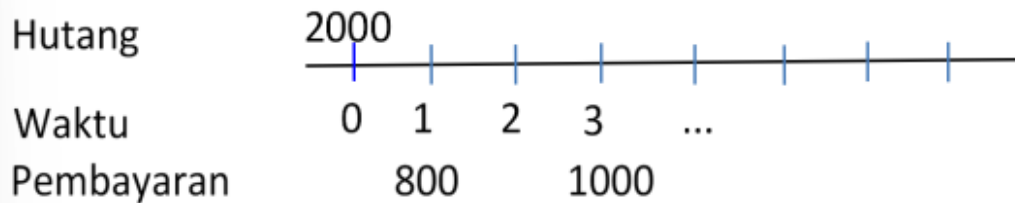
Sinking fund: mengembalikan dana dalam bentuk satu pembayaran lump-sum pada akhir periode peminjaman, dan membayar bunga secara periodik.

Akan dibahas:

- Bagaimana menentukan saldo pinjaman yang sedang berjalan pada suatu waktu?
- Bagaimana membagi pembayaran yang dilakukan menjadi pembayaran prinsipal (pokok) hutang dan pembayaran bunga?

Contoh:

Seseorang mengambil pinjaman sebesar \$2000 dengan sukubunga majemuk sebesar 5%. Dia membayar \$800 pada satu tahun kemudian dan \$1000 pada akhir tahun ketiga. Hitung jumlah pokok dari 2 angsuran tersebut dan saldo hutang berjalan (siswa hutang) setelah angsuran kedua.



Jawab: Diasumsikan bunga selalu dibayar (lunas) terlebih dahulu
Angsuran pertama \$800:

Besar hutang: $2000(1,5) = 2100$, besar bunga: $2100 - 2000 = 100$.
Pokok yang dibayar: $800 - 100 = 700$.

Saldo hutang berjalan : $2000 - 700 = 1300$.

Angsuran kedua \$1000:

Besar hutang: $1300(1,05)^2 = 1433,25$.

Besar bunga: $1433,25 - 1300 = 133,25$

Pokok yang dibayarkan: $1000 - 133,25 = 866,75$.

Saldo hutang berjalan: $1300 - 866,75 = 433,25$.

Hutang		1300		433,25
Waktu	0	1	2	3
Pembayaran		800		1000
Bunga		100		133,25
Pokok		700		866,75

Menentukan Saldo Hutang yang sedang berjalan

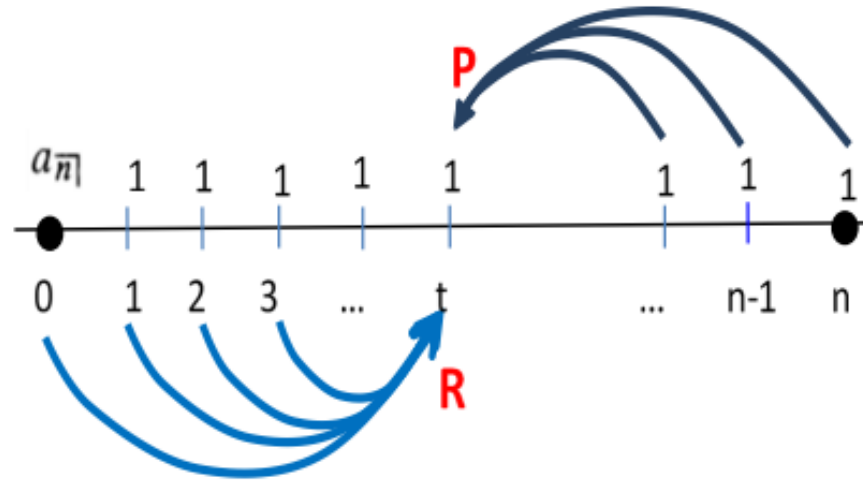
Istilah: outstanding loan balance, outstanding principal (pokok yang sedang berjalan), saldo belum terbayar, atau sisa hutang.

Simbol: B_t

Contoh aplikasi: suatu keluarga membeli sebuah rumah dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama 30 tahun. Setelah membayar angsuran KPR selama 12 tahun, berapa banyak sisa hutang yang harus dibayar bila ingin dilunasi sekaligus?

Metode Prospective B_t^p : menghitung saldo hutang dengan melihat ke depan.

Metode Retrospektif B_t^r : menghitung saldo hutang dengan melihat ke belakang.



Misal suatu hutang $a_{\overline{n}|}$ dengan sukubunga i per periode, dibayar sebesar 1 setiap akhir periode dari jangka waktu n . Saldo hutang berjalan waktu t setelah tanggal inception akan dihitung, dengan $0 < t < n$.

Prospektif: $B_t^p = (1 + i)^{-1} + (1 + i)^{-2} + \dots + (1 + i)^{-(n-t)} = a_{\overline{n-t}|}$

Retrospektif: $B_t^r = a_{\overline{n}|}(1 + i)^t - ((1 + i)^{t-1} + (1 + i)^{t-2} + \dots + 1)$

Kesamaan hasil kedua metode tersebut:

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|}(1+i)^t - S_{\overline{t}|} &= \frac{1-v^n}{i}(1+i)^t - \frac{(1+i)^t - 1}{i} \\ &= \frac{(1+i)^t - v^{n-t} - (1+i)^t + 1}{i} = \frac{1-v^{n-t}}{i} = a_{\overline{n-t}|} \end{aligned}$$

Pemilihan metode yang lebih efisien dari keduanya tergantung dari konteks masalahnya.

Jadwal Amortisasi

Jika hutang dibayar dengan metode amortisasi,

- setiap pembayaran **besarnya tetap**, dan
- terdiri dari pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang **besarnya berubah**.

Penentuan ini penting untuk peminjam dan pemberi pinjaman, karena bisa dipakai dalam menghitung pengurangan income tax di negara-negara maju. Jadwal amortisasi adalah suatu **tabel** yang menunjukkan pembagian setiap pembayaran ke bagian **pokok** dan **bunga**, dan juga **saldo hutang berjalan** setelah angsuran dibayarkan.

Misal suatu hutang $a_{\overline{n}|}$ dengan sukubunga i per periode dibayar kembali dengan pembayaran sebesar 1 pada akhir dari setiap periode selama n periode.

Periode	Besar Angsr	Bunga	Pokok	Saldo
0				$a_{\overline{n} }$
1	1	$i a_{\overline{n} } = 1 - v^n$	v^n	$a_{\overline{n} } - v^n = a_{\overline{n-1} }$
2	1	$i a_{\overline{n-1} } = 1 - v^{n-1}$	v^{n-1}	$a_{\overline{n-1} } - v^{n-1} = a_{\overline{n-2} }$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
t	1	$i a_{\overline{n-t+1} } = 1 - v^{n-t+1}$	v^{n-t+1}	$a_{\overline{n-t+1} } - v^{n-t+1} = a_{\overline{n-t} }$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n-1	1	$i a_{\overline{2} } = 1 - v^2$	v^2	$a_{\overline{2} } - v^2 = a_{\overline{1} }$
n	1	$i a_{\overline{1} } = 1 - v$	v	$a_{\overline{1} } - v = 0$
Total	n	$n \cdot a_{\overline{n} }$	$a_{\overline{n} }$	

Perlu diperhatikan:

1. Saldo hutang berjalan sesuai dengan yang didapat dengan metode prospektif, yaitu $a_{\overline{n-t}|}$
2. Jumlah pembayaran kembali pokok sama dengan jumlah asli dari hutang: $v^n + v^{n-1} + \dots + v^{n-(t-1)} + \dots + v = a_{\overline{n}|}$.
3. Jumlah pembayaran jumlah total bunga sama dengan perbedaan antara jumlah seluruh pembayaran n dan pembayaran kembali pokok hutang. $n - a_{\overline{n}|}$
4. Pembayaran kembali pokok membentuk deret geometri dengan rasio $(1 + i)^{-1}$. Jadi, ini adalah cara sederhana untuk mendapatkan pembayaran kembali pokok dengan mengetahui pembayaran pokok lainnya dan sukubunganya.

Metode rekursif: misal R adalah besar angsuran yang tetap,

$$B_{t+1} = B_t(1 + i) - R$$

Misal pada angsuran ke- t , besarnya bunga yang dibayarkan adalah I_t dan besarnya pokok yang dibayarkan adalah P_t . Dari tabel jadwal amortisasi sebelumnya diperoleh:

$$I_t = 1 - v^{n-t+1}$$

dan

$$P_t = v^{n-t+1}$$

Contoh: Hutang \$1000 dibayarkan per tahun sebanyak 4 kali dengan sukubunga 8%. Angsurannya adalah

$$1000 = R(v + v^2 + v^3 + \dots + v^n) = Ra_{\overline{n}|i}$$

$$1000 = R \frac{1 - v^n}{i} = Ra_{\overline{n}|i}$$

$$R = \frac{1000 \times 0.08}{1 - 1.08^{-4}} = 301.92$$

Jadwal amortisasinya sebagai berikut:

Periode	Besar Angsuran	Bunga	Pokok	Saldo
0				1000
1	301.92	$0.08 \times 1000 = 80$	$301.92 - 80 = 221.92$	$1000 - 221.92 = 778.08$
2	301.92	62.25	239.67	538.41
3	301.92	43.07	258.85	279.56
4	301.92	22.36	279.56	0

Bunga pada angsuran pertama:

$$I_1 = iB_0 = 0.08(1000) = 80$$

Pokok pada angsuran pertama:

$$P_1 = R - I_1 = 221.92$$

Saldo hitang berjalan pada akhir dari tahun pertama adalah:

$$B_1 = B_0 - P_1 = 778.08$$

Dan seterusnya.

Latihan:

Hutang \$5000 dibayarkan per tahun sebanyak 4 kali dengan sukubunga 8%. Tuliskan jadwal amortisasinya.

Contoh:

A berhutang pada B sebesar \$10,000 yang akan dikembalikan dengan angsuran setahun 4 kali dengan sukubunga 8% convertible quarterly selama 6 tahun. Pada akhir tahun ke-2, karena kebutuhan uang mendesak, B menjual hak untuk mendapat pembayaran pada waktu tersisa kepada C dengan harga sedemikian sehingga C mendapat 10% convertible quarterly.

- Hitung harga yang harus dibayar C atas hak tersebut
- Hitung besar bunga yang diterima C dan B.

Jawab: Ada 3 pihak: A, B dan C.

A membayar dengan sukubunga efektif tetap: $i_1 = \frac{i^{(4)}}{4} = \frac{8}{4} = 2\%$.

Angsuran yang dibayar A selama 6 tahun atau 24 kali pembayaran adalah

$$R = \frac{10,000}{a_{\overline{24}|0,02}} = \frac{10,000}{18.91393} = 528.71$$

Pihak B: Saldo hutang berjalan pada akhir dari 2 tahun pertama pada jadwal amortisasi yang semula milik B (yaitu 16 kali angsuran yang belum dibayarkan) dengan bunga 2% adalah

$$S_b = Ra_{\overline{16}|0,02} = 528.71 \times \frac{1 - 1.02^{-16}}{0.02} = 7178.67$$

Jadi pokok yang tersisa (belum dibayarkan): $S_b = 7178.67$.

B menjual piutang ke C. Seharusnya jumlah pokok ini menjadi harga jual piutang ke C.

Supaya ada yang mau beli, piutang diberi return lebih besar Pihak C:
Harga yang dibayar C adalah saldo hutang berjalan prospektif selama 4 tahun tersisa atau 16 kali pembayaran dengan sukubunga

$$i_2 = \frac{i^{(4)}}{4} = \frac{10}{4} = 2,5\%, \text{ yaitu}$$

$$S_c = R \frac{1 - v^{16}}{i_2} = 528.71 \frac{1 - 1.025^{-16}}{0.025} = \mathbf{6902.31}$$

Jumlah kerugian dari harga jual: $S_b - S_c = 276.36074$

Perhitungan dana investasi (tanpa ada unsur time value of money)

Jumlah yang dibayarkan A selama 6 tahun:

$$24 \times R = 24 \times 528.71 = 12689.04$$

Besarnya total bunga yang dibayarkan A selama 6 tahun:

$$I_A = 24 \times R - 10,000 = 12689.04 - 10,000 = 2689.04$$

Jumlah yang sudah diserahkan ke B selama 2 tahun sebelum dijual ke C:

$$8 \times 528.71 = 4229.68$$

Sisa angsuran yang akan dibayarkan ke C selama 4 tahun:

$$16 \times 528.71 = 8459.36 \text{ atau } 12689.04 - 4229.68 = 8459.36$$

Pokok yang dibayarkan oleh A selama 2 tahun itu adalah

$$10,000 - S_b = 10,000 - 7178.67 = 2821.33$$

Besar uang yang diterima B selama 2 tahun: 4229.68.

Jadi besarnya total bunga yang diterima B adalah

$$I_B = 4229.68 - 2821.33 = \mathbf{1408.35}$$

Total bunga yang diterima C:

$$I_C = 8459.36 - S_C = \mathbf{1557.05}$$

Total bunga yang diterima B dan C adalah

$$I_B + I_C = 1408.35 + 1557.05 = 2965.40 > I_A = 2689.04$$

Berarti B mengalami potensi kerugian dari 2 sumber, yaitu dari kekurangan dari pokok dari harga jual dan potensi bunga yang diterima.

Bunga bersih (netto) investasi yang sesungguhnya diterima B:

$$I_B - (S_b - S_C) = 1408.35 - 276.36 = 1131.99$$

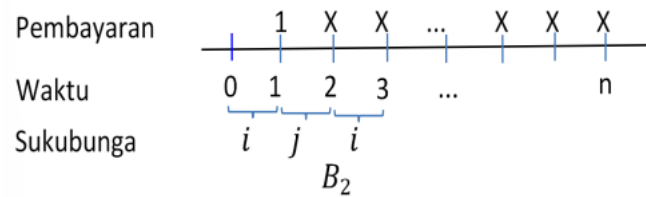
Contoh:

Sejumlah dana diinvestasikan dengan sukubunga efektif i per tahun dengan cara membayar sebesar 1 pada akhir dari tiap tahun selama n tahun.

Tahun pertama sukubunga yang berlaku i per tahun. Ternyata pada tahun kedua sukubunga berubah menjadi $j > i$ per tahun.

Hitung besar revisi angsuran yang dilakukan pada akhir tahun kedua dan seterusnya sampai n dengan kondisi:

- 1) Jika sukubunga kembali menjadi i per tahun pada permulaan tahun ketiga dan seterusnya.
- 2) Jika sukubunga tetap j per tahun untuk seterusnya.



Jawaban untuk (1):

Pembayaran akhir tahun I adalah 1,

Investasi awal adalah $B_0 = a_{\overline{n}|i}$

Bunga $I_1 = iB_0$,

Pokok bunga yang dibayar $P_1 = 1 - iB_0$

Dan saldo hutang akhir tahun pertama adalah $B_1 = a_{\overline{n-1}|i}$

Misal angsuran berubah semula 1 menjadi X karena perubahan sukubunga.

Pada akhir tahun kedua:

Bunga $I_2 = ja_{\overline{n-1}|i}$,

Pokok: $P_2 = X - I_2$

Saldo: $B_2 = B_1 - P_2$

Jadi saldo hutang akhir tahun kedua adalah

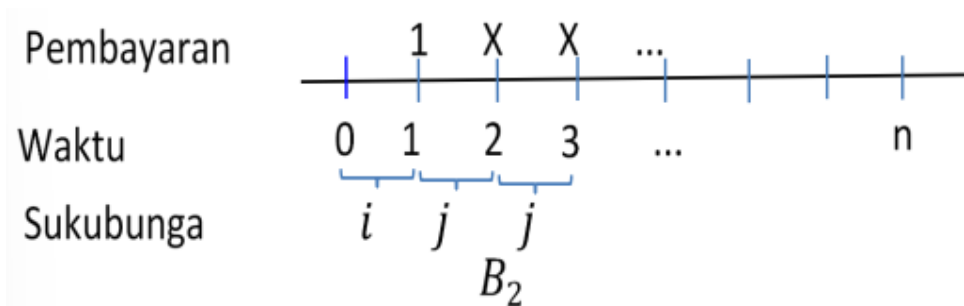
$$B_2 = a_{\overline{n-1}|i} - (X - a_{\overline{n-1}|i}) = (1 + j)a_{\overline{n-1}|i} - X$$

Pembayaran selanjutnya harus berdasarkan pokok yang baru yaitu B_2 sehingga B_2 adalah nilai sekarang dari annuitas mulai awal tahun ke-3 yaitu $Xa_{\overline{n-2}|i}$. Untuk mencari nilai X :

$$\begin{aligned} B_2 &= (1 + j)a_{\overline{n-1}|i} - X = Xa_{\overline{n-2}|i} \\ X(1 + a_{\overline{n-2}|i}) &= (1 + j)a_{\overline{n-1}|i} \\ X\left(1 + \frac{1 - v^{n-2}}{i}\right) &= X \frac{i + 1 - v^{n-2}}{i} = X(1 + i) \frac{1 - v^{n-1}}{i} \\ &= X(1 + i)a_{\overline{n-1}|i} \end{aligned}$$

Jadi,

$$X = \frac{1 + j}{1 + i}$$



Jawaban untuk (2):

Pembayaran akhir tahun I adalah 1,

Investasi awal adalah $B_0 = a_{\overline{n}|i}$

Bunga $I_1 = iB_0$, pokok yang dibayar $P_1 = 1 - iB_0$

dan saldo hutang akhir tahun pertama adalah $a_{\overline{n-1}|i}$.

Karena sukubunga berubah dari i ke j seterusnya, maka angsuran berubah semula 1 menjadi X seterusnya selama waktu sisanya.

Pada akhir tahun kedua: pembayaran X

Bunga $I_2 = ja_{\overline{n-1}|i}$, pokok yang dibayar $P_2 = X - ja_{\overline{n-1}|i}$

Dan saldo hutang akhir tahun kedua adalah

$$B_2 = (1 + j)a_{\overline{n-1}|i} - X = Xa_{\overline{n-2}|i}$$
$$X(1 + a_{\overline{n-2}|j}) = (1 + j)a_{\overline{n-1}|i}$$

Jadi

$$X = \frac{(1 + j)a_{\overline{n-1}|i}}{(1 + a_{\overline{n-2}|j})}$$

Contoh:

A meminjam uang sebesar 10,000 ke bank dan akan dikembalikan setiap bulan selama 2 tahun. Sukubunga semula adalah 12% convertible quarterly. Namun terjadi perubahan sukubunga pada awal tahun kedua menjadi 12.4% convertible quarterly. Besar besar angsuran tiap bulan selama 1 tahun adalah 500, berapa besar angsuran untuk 1 tahun kemudian?